JavaScript & DOM - José Ángel Alejo - ITP 1ºDAW - Teoría Completa Examen U4

- **Módulo:** Lenguaje de marcas y sistemas de gestión
- **Profesor:** José Repiso
- **Curso:** 1º DAM/DAW
- **RA 3:** Accede y manipula documentos web utilizando lenguajes de script de cliente.

🏷️ TABLA DE CONTENIDOS

- JavaScript & DOM - José Ángel Alejo - ITP 1ºDAW - Teoría Completa Examen U4
  - 🏷️ TABLA DE CONTENIDOS
  - 📌 1. LA ESTRUCTURA CLIENTE-SERVIDOR
    - Componentes principales
    - Capas del desarrollo web
  - 💻 2. INTRODUCCIÓN A JAVASCRIPT
    - Definición
    - Características fundamentales
    - Diferencias con otros lenguajes
  - 🔧 3. INSERTAR CÓDIGO JAVASCRIPT EN HTML
    - 3.1 Código interno: Etiqueta `<script>`
    - 3.2 Código externo: Archivo `.js`
  - 📦 4. VARIABLES Y CONSTANTES
    - Declaración
    - `let` - Variable local
    - `const` - Constante
    - `var` - Variable global
    - Tipos de datos
    - Comentarios
    - Depuración con consola 🐛
  - 🔀 5. BUCLES Y ESTRUCTURAS DE CONTROL
    - Estructura condicional: `if`
    - Estructura condicional: `if...else`
    - Operadores de comparación
    - Operadores lógicos
    - Bucle `for` 🔁
    - Bucle `for...of` (Para elementos)
    - Bucle `while`
    - Switch...case 📄
  - 6. Funciones
    - Definición de función
    - Llamada de función
    - Función con parámetros
    - Función con retorno
    - Función con múltiples parámetros
    - Ejecutar función al hacer clic
    - Función anónima (Arrow function)
  - 🏷️ 7. MANIPULACIÓN DE DOCUMENTOS HTML: EL DOM
    - ¿Qué es el DOM?
    - El objeto `document`
  - 8. Seleccionar elementos
    - Por ID: `getElementById()`
    - Por selector CSS: `querySelector()`
    - Todos los elementos: `querySelectorAll()`
    - Comparación de métodos
  - 9. Manipular elementos
    - Obtener/Cambiar contenido: `innerHTML`
    - Obtener/Cambiar solo texto: `textContent`
    - Diferencia `innerHTML` vs `textContent`
    - Crear nuevos elementos: `createElement()`
    - Añadir elemento a otro: `appendChild()`
    - Insertar elemento en posición específica: `insertBefore()`
    - Eliminar elementos: `remove()`
    - Clonar elementos: `cloneNode()`
  - 10. Manipular atributos
    - Leer atributo: `getAttribute()`
    - Establecer atributo: `setAttribute()`
    - Eliminar atributo: `removeAttribute()`
    - Toggle atributo: `toggleAttribute()`
    - Acceso directo a atributos
  - 11. Manipular estilos
    - Cambiar estilos directamente: `.style`
    - Nota sobre propiedades en camelCase
    - Cambiar clases CSS: `className`
    - Manipular clases: `classList`
    - Ejemplo práctico: Cambiar tema
  - 12. Arrays y bucles avanzados

    - Definir un array
    - Acceder a elementos
    - Propiedades y métodos de arrays
    - Recorrer un array
        - Con `for` tradicional
        - Con `for...of`
        - Con `forEach()`
    - Filtrar array: `filter()`
    - Transformar array: `map()`
- 13. JSON y carga de datos
    - ¿Qué es JSON?
    - Estructura JSON
    - Array de objetos en JavaScript
    - JSON interno en HTML
    - JSON externo con `fetch()`
- 14. Eventos en JavaScript
    - ¿Qué es un evento?
    - Eventos comunes
    - Formas de usar eventos
        - 1. Atributo en HTML (más simple)
        - 2. Propiedad `.onclick` en JavaScript
        - 3. Método `addEventListener()` (más moderno)
    - Evento `change` en selects e inputs
    - Evento `input` para capturar cambios mientras escribes
    - Acceder al valor de inputs
    - Prevenir acciones por defecto
- Criterios de Evaluación (RA 3)
- Ejemplo Completo: Panel de Personalización de Currículum
- Resumen de Conceptos Clave

📌 1. LA ESTRUCTURA CLIENTE-SERVIDOR

Componentes principales

- **Cliente (Client-side / Front-end):** Código que se ejecuta en el navegador del usuario. Maneja la estructura (HTML), presentación (CSS) e interactividad (JavaScript).
- **Servidor (Server-side / Back-end):** Hardware y software que almacena y procesa datos complejos.
- **Red:** Conexión entre clientes y servidores a través de Internet.

Capas del desarrollo web

El desarrollo web se divide en cuatro capas ascendentes:

- **Contenido:** Texto, imágenes, multimedia (datos)
- **Estructura:** HTML, DOM (organización de contenido)
- **Presentación:** CSS (estilos visuales)
- **Comportamiento:** JavaScript (interactividad y dinamismo)

JavaScript actúa en la capa de comportamiento, **aportando dinamismo e interacciones con el usuario**.

💻 2. INTRODUCCIÓN A JAVASCRIPT

Definición

JavaScript es un lenguaje de **programación interpretado** que permite crear páginas web dinámicas e interactivas. Se ejecuta por completo en el navegador del cliente, no necesita conexión con un servidor para funcionar.

Características fundamentales

Característica	Descripción
Interpretado	El navegador ejecuta el código línea por línea sin necesidad de compilar
Dinámico	Permite modificar, añadir y eliminar elementos HTML en tiempo real
Tipado débil	No es necesario especificar el tipo de dato (número, texto, booleano...) al crear una variable
Ligero	Ocupa poco espacio en memoria
Case sensitive	Distingue entre mayúsculas y minúsculas (`nombre` ≠ `Nombre`)

Diferencias con otros lenguajes

- A diferencia de HTML y CSS (lenguajes de marcas), JavaScript es un **lenguaje de programación ✕ NO es lenguaje de marcas**.
- Permite usar **variables, funciones, objetos** y es **Orientado a Objetos (OOP)**.
- Proporciona **interactividad real**, no solo estructura o styling.

🔧 3. INSERTAR CÓDIGO JAVASCRIPT EN HTML

JavaScript se integra en HTML de **dos formas principales**:

3.1 Código interno: Etiqueta `<script>`

```
<script>
    // El código JavaScript va aquí
    console.log("Hola mundo");
</script>
```

Ubicación recomendada: Al final del `<body>`, justo antes de `</body>`.

¿Por qué? Permite que el **HTML se cargue completamente antes de ejecutar** el JavaScript. ⚠ Si está en el `<head>`, puede haber problemas porque intenta acceder a elementos que **aún no existen**.

3.2 Código externo: Archivo `.js`

```
<script src="archivo.js"></script>
```

Ventajas:

- Separa el código HTML del JavaScript
- Reutilizable en múltiples páginas
- Más fácil de mantener

Archivo `archivo.js`:

```
// Contenido del archivo externo
console.log("Este código está en un archivo externo");
```

📦 4. VARIABLES Y CONSTANTES

Declaración

En JavaScript moderno, se usan **tres palabras clave**:

```
let edad = 25;           // Variable local
const nombre = "José";   // Constante
var ciudad = "Madrid";   // Variable global (evitar)
```

`let` - Variable local

```
let contador = 0;
```

- Accesible solo dentro del **bloque** donde se declara (entre llaves `{ }`)
- Permite **redeclaración y reasignación**
- ✅ **Recomendado** para la mayoría de casos

`const` - Constante

```
const PI = 3.14159;
const coloresDisponibles = ["rojo", "azul", "verde"];
```

- El valor **no puede cambiar** una vez asignado ❌
- Siempre es **local**
- ✅ **Buena práctica**: usar para valores que no cambian

> ⚠ **Nota:** Aunque una constante no puede cambiar de valor, si es un **objeto o array**, sí se pueden modificar sus propiedades o elementos internos.

`var` - Variable global

```
var antigua = "no recomendado";
```

- Accesible en todo el código
- Puede causar **problemas de alcance**
- ❌ **No recomendado** en JavaScript moderno

Tipos de datos

JavaScript asigna el tipo automáticamente:

```
let numero = 42;           // Número
let texto = "Hola";        // Texto (String)
let verdadero = true;      // Booleano
let nada = null;           // Sin valor
let indefinido = undefined;// No inicializado
let lista = [1, 2, 3];     // Array
let objeto = {             // Objeto
    nombre: "José",
    edad: 25
};
```

Comentarios

```
// Comentario de una línea

/* Comentario de
   múltiples líneas */
```

Depuración con consola 🐛

```
console.log("Mensaje de depuración");
console.error("Esto es un error");
console.warn("Esto es una advertencia");
```

Para ver la consola en el navegador: `F12` o `Ctrl+Mayús+K`

🔀 5. BUCLES Y ESTRUCTURAS DE CONTROL

Estructura condicional: `if`

```
if (edad >= 18) {
    console.log("Eres mayor de edad");
}
```

Estructura condicional: `if...else`

```
if (edad >= 18) {
    console.log("Mayor de edad");
} else if (edad >= 16) {
    console.log("Casi mayor");
} else {
    console.log("Menor de edad");
}
```

Operadores de comparación

```
edad == 25      // Igual (flexible)
edad === 25     // Igual y mismo tipo ✅ (RECOMENDADO)
edad != 25      // Diferente
edad > 25       // Mayor que
edad < 25       // Menor que
edad >= 25      // Mayor o igual
edad <= 25      // Menor o igual
```

Operadores lógicos

```
edad > 18 && ciudad === "Madrid"     // AND (y)
edad > 18 || ciudad === "Madrid"     // OR (o)
!(edad > 18)                          // NOT (no)
```

Bucle `for` 🔁

```
for (let i = 0; i < 5; i++) {
    console.log(i); // Imprime 0, 1, 2, 3, 4
}
```

Estructura: `for (inicialización; condición; actualización)`

Bucle `for...of` (Para elementos)

```
let colores = ["rojo", "azul", "verde"];

for (let color of colores) {
    console.log(color);
}
```

Bucle `while`

```
let i = 0;
while (i < 5) {
    console.log(i);
    i++;
}
```

Se ejecuta **mientras** se cumpla la condición.

Switch...case 📄

```
let dia = 3;

switch (dia) {
    case 1:
        console.log("Lunes");
        break;
    case 2:
        console.log("Martes");
        break;
    case 3:
        console.log("Miércoles");
        break;
    default:
        console.log("Día desconocido");
}
```

---

6. Funciones

Definición de función

```
function saludar() {
    console.log("¡Hola!");
}
```

Solo la define, aún no se ejecuta.

Llamada de función

```
saludar(); // Ahora se ejecuta
```

Función con parámetros

```
function saludar(nombre) {
    console.log("¡Hola, " + nombre + "!");
}

saludar("José");    // Imprime: ¡Hola, José!
saludar("María");   // Imprime: ¡Hola, María!
```

Función con retorno

```
function sumar(a, b) {
    return a + b;
}

let resultado = sumar(5, 3);
console.log(resultado); // 8
```

Función con múltiples parámetros

```
function cambiarColor(elemento, color) {
    elemento.style.color = color;
}
```

Ejecutar función al hacer clic

```
<button onclick="saludar()">Haz clic</button>
```

Este evento ejecuta la función cuando se hace clic.

Función anónima (Arrow function)

Sintaxis moderna:

```
const sumar = (a, b) => a + b;
console.log(sumar(5, 3)); // 8
```

```
const saludar = () => {
    console.log("Hola");
};

saludar();
```

🏷 7. MANIPULACIÓN DE DOCUMENTOS HTML: EL DOM

¿Qué es el DOM?

El **DOM (Document Object Model)** es un estándar del W3C que **representa la estructura HTML como un árbol de objetos**. Permite que JavaScript acceda y modifique dinámicamente:

- **Contenido** del documento (texto)
- **Estructura** (elementos HTML)
- **Estilos** (CSS)
- **Atributos** HTML
- **Eventos** del usuario

El objeto `document`

En JavaScript, `document` es el **objeto principal que representa toda la página HTML**.

```
document  // Representa la página entera
document.body    // Accede al <body>
document.head    // Accede al <head>
```

---

8. Seleccionar elementos

Para manipular elementos, primero hay que seleccionarlos.

Por ID: `getElementById()`

```
<h1 id="titulo">Mi Currículum</h1>
```

```
let elemento = document.getElementById("titulo");
console.log(elemento);
```

Características:

- Selecciona UN única elemento por su ID
- Devuelve `null` si no encuentra nada
- Las IDs deben ser únicas en la página

Por selector CSS: `querySelector()`

```
<p class="descripcion">Texto 1</p>
<p class="descripcion">Texto 2</p>
```

```
// Selecciona el PRIMERO que coincida
let elemento = document.querySelector(".descripcion");

// Por etiqueta
let parrafo = document.querySelector("p");

// Por ID
let titulo = document.querySelector("#titulo");

// Por atributo
let input = document.querySelector("input[type='text']");
```

Todos los elementos: `querySelectorAll()`

```
// Selecciona TODOS los que coincidan
let elementos = document.querySelectorAll(".descripcion");

// Acceder al segundo elemento (índice 1)
elementos[1].innerHTML = "Nuevo texto";

// Recorrer todos
for (let i = 0; i < elementos.length; i++) {
```

```
    console.log(elementos[i].innerHTML);
}

// O con for...of
for (let elemento of elementos) {
    console.log(elemento.innerHTML);
}
```

Comparación de métodos

Método	Devuelve	Cantidad
`getElementById()`	Un elemento	1 (si existe)
`querySelector()`	Un elemento	1 (el primero que coincida)
`querySelectorAll()`	NodeList	Todos los que coincidan

---

9. Manipular elementos

Obtener/Cambiar contenido: `innerHTML`

```
<h1 id="titulo">Título original</h1>
```

```
// Leer contenido
let contenido = document.getElementById("titulo").innerHTML;
console.log(contenido); // "Título original"

// Cambiar contenido (solo texto)
document.getElementById("titulo").innerHTML = "Nuevo título";

// Cambiar contenido (con HTML dentro)
document.getElementById("titulo").innerHTML = "Título <b>en negrita</b>";
```

Obtener/Cambiar solo texto: `textContent`

```
// Solo el texto, ignora etiquetas HTML
document.getElementById("titulo").textContent = "Nuevo título";

// No puedes incluir etiquetas HTML
document.getElementById("titulo").textContent = "Texto <b>en negrita</b>";
// Mostraría literalmente: Texto <b>en negrita</b>
```

Diferencia `innerHTML` vs `textContent`

```
<p id="parrafo">Hola <b>mundo</b></p>
```

```
let p = document.getElementById("parrafo");

console.log(p.innerHTML);     // "Hola <b>mundo</b>"
console.log(p.textContent);   // "Hola mundo"
```

Crear nuevos elementos: `createElement()`

```
// Crear un nuevo párrafo
let nuevoParrafo = document.createElement("p");

// Darle contenido
nuevoParrafo.innerHTML = "Este es un nuevo párrafo";

// Darle una clase
nuevoParrafo.className = "descripcion";

// Añadirlo al final del body
document.body.appendChild(nuevoParrafo);
```

Añadir elemento a otro: `appendChild()`

```
<div id="contenedor"></div>
```

```
let contenedor = document.getElementById("contenedor");
let nuevoDato = document.createElement("p");
nuevoDato.innerHTML = "Nuevo contenido";

// Añadir al final
contenedor.appendChild(nuevoDato);
```

Insertar elemento en posición específica: `insertBefore()`

```
<div id="lista">
    <p>Elemento 1</p>
    <p id="elemento2">Elemento 2</p>
    <p>Elemento 3</p>
</div>
```

```
let lista = document.getElementById("lista");
let nuevoElemento = document.createElement("p");
nuevoElemento.innerHTML = "Elemento 1.5";

let elemento2 = document.getElementById("elemento2");

// Insertar antes de "elemento2"
lista.insertBefore(nuevoElemento, elemento2);
```

Resultado: Elemento 1 → Elemento 1.5 → Elemento 2 → Elemento 3

Eliminar elementos: `remove()`

```
// Eliminar un elemento por completo
let elemento = document.getElementById("titulo");
elemento.remove();
```

Clonar elementos: `cloneNode()`

```
let original = document.getElementById("miDiv");

// true = clonar con contenido incluido
let copia = original.cloneNode(true);

document.body.appendChild(copia);
```

---

10. Manipular atributos

Leer atributo: `getAttribute()`

```
<img id="foto" src="imagen.jpg" alt="Mi foto">
```

```
let foto = document.getElementById("foto");
console.log(foto.getAttribute("src"));      // "imagen.jpg"
console.log(foto.getAttribute("alt"));      // "Mi foto"
```

Establecer atributo: `setAttribute()`

```
let enlace = document.getElementById("miEnlace");

// Cambiar href (URL a la que apunta)
```

```
enlace.setAttribute("href", "https://ejemplo.com");

// Cambiar alt de imagen
foto.setAttribute("alt", "Nueva descripción");

// Crear atributo que no existe
foto.setAttribute("data-autor", "José");
```

Eliminar atributo: `removeAttribute()`

```
let boton = document.getElementById("miBoton");

// Eliminar el atributo disabled
boton.removeAttribute("disabled");
```

Toggle atributo: `toggleAttribute()`

Alterna entre activado y desactivado.

```
<button id="btn" disabled>Desactivado</button>
```

```
let boton = document.getElementById("btn");

// Primera llamada: elimina disabled (activar)
boton.toggleAttribute("disabled");

// Segunda llamada: agrega disabled (desactivar)
boton.toggleAttribute("disabled");
```

Útil para:

- `disabled` (activar/desactivar)
- `required` (campos obligatorios)
- Atributos booleanos

Acceso directo a atributos

Algunos atributos comunes pueden accederse directamente:

```
let enlace = document.getElementById("miEnlace");
enlace.href = "https://ejemplo.com";  // Equivalente a setAttribute("href", ...)

let imagen = document.getElementById("foto");
imagen.src = "nueva.jpg";              // Equivalente a setAttribute("src", ...)
```

---

11. Manipular estilos

Cambiar estilos directamente: `.style`

```
<h1 id="titulo">Mi Título</h1>
```

```
let titulo = document.getElementById("titulo");

// Cambiar color
titulo.style.color = "red";

// Cambiar tamaño de fuente
titulo.style.fontSize = "32px";

// Cambiar color de fondo
titulo.style.backgroundColor = "yellow";

// Cambiar font-family (nota: camelCase)
titulo.style.fontFamily = "Arial, sans-serif";
```

```
// Cambiar margin
titulo.style.margin = "20px";

// Cambiar display
titulo.style.display = "none";    // Ocultar
titulo.style.display = "block";   // Mostrar
```

Nota sobre propiedades en camelCase

En CSS se escriben con guión:

```
background-color: blue;
font-family: Arial;
font-size: 20px;
```

En JavaScript se escriben en camelCase:

```
style.backgroundColor = "blue";
style.fontFamily = "Arial";
style.fontSize = "20px";
```

Cambiar clases CSS: `className`

```
<style>
    .titulo-destacado {
        color: red;
        font-size: 32px;
        font-weight: bold;
    }

    .titulo-normal {
        color: black;
        font-size: 18px;
    }
</style>

<h1 id="titulo" class="titulo-normal">Mi Título</h1>
```

```
let titulo = document.getElementById("titulo");

// Cambiar clase completamente
titulo.className = "titulo-destacado";
```

Manipular clases: `classList`

```
let titulo = document.getElementById("titulo");

// Agregar clase
titulo.classList.add("titulo-destacado");

// Eliminar clase
titulo.classList.remove("titulo-destacado");

// Alternar clase (toggle)
titulo.classList.toggle("titulo-destacado");

// Comprobar si tiene clase
if (titulo.classList.contains("titulo-destacado")) {
    console.log("Tiene la clase");
}
```

Ejemplo práctico: Cambiar tema

```
<html>
<head>
    <style>
        body {
```

```
            background-color: white;
            color: black;
        }

        body.modo-oscuro {
            background-color: #333;
            color: white;
        }

        h1 {
            color: blue;
        }

        h1.modo-oscuro {
            color: lightblue;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <h1 id="titulo">Mi Título</h1>
    <button onclick="cambiarTema()">Cambiar Tema</button>

    <script>
        function cambiarTema() {
            document.body.classList.toggle("modo-oscuro");
            document.getElementById("titulo").classList.toggle("modo-oscuro");
        }
    </script>
</body>
</html>
```

---

12. Arrays y bucles avanzados

Definir un array

```
let frutas = ["manzana", "plátano", "naranja"];

// O con new
let numeros = new Array(1, 2, 3, 4, 5);

// Array vacío
let lista = [];
```

Acceder a elementos

```
let frutas = ["manzana", "plátano", "naranja"];

console.log(frutas[0]);   // "manzana"
console.log(frutas[1]);   // "plátano"
console.log(frutas[2]);   // "naranja"

// Último elemento
console.log(frutas[frutas.length - 1]); // "naranja"
```

Propiedades y métodos de arrays

```
let frutas = ["manzana", "plátano", "naranja"];

// Longitud
console.log(frutas.length); // 3

// Agregar al final
frutas.push("fresa");      // frutas = ["manzana", "plátano", "naranja", "fresa"]

// Agregar al principio
frutas.unshift("uva");     // frutas = ["uva", "manzana", "plátano", "naranja", "fresa"]

// Eliminar último
frutas.pop();              // Devuelve "fresa"

// Eliminar primero
frutas.shift();            // Devuelve "uva"
```

```
// Buscar índice
console.log(frutas.indexOf("plátano")); // 1

// Unir en texto
console.log(frutas.join(", ")); // "manzana, plátano, naranja"

// Invertir
frutas.reverse();

// Ordenar
frutas.sort();
```

Recorrer un array

Con `for` tradicional

```
let frutas = ["manzana", "plátano", "naranja"];

for (let i = 0; i < frutas.length; i++) {
    console.log(frutas[i]);
}
```

Con `for...of`

```
for (let fruta of frutas) {
    console.log(fruta);
}
```

Con `forEach()`

```
frutas.forEach((fruta, index) => {
    console.log(`${index}: ${fruta}`);
});
```

Filtrar array: `filter()`

```
let numeros = [1, 2, 3, 4, 5, 6];

// Obtener solo pares
let pares = numeros.filter(n => n % 2 === 0);
console.log(pares); // [2, 4, 6]
```

Transformar array: `map()`

```
let numeros = [1, 2, 3, 4, 5];

// Multiplicar cada número por 2
let dobles = numeros.map(n => n * 2);
console.log(dobles); // [2, 4, 6, 8, 10]
```

---

13. JSON y carga de datos

¿Qué es JSON?

JSON (JavaScript Object Notation) es un formato estándar para intercambiar datos. Es fácil de leer para humanos y máquinas.

Estructura JSON

```
[
    {
        "titulo": "El Padrino",
        "año": 1972,
        "director": "Francis Ford Coppola"
```

```
    },
    {
        "titulo": "Inception",
        "año": 2010,
        "director": "Christopher Nolan"
    }
]
```

Array de objetos en JavaScript

```
let peliculas = [
    { titulo: "El Padrino", año: 1972 },
    { titulo: "Inception", año: 2010 },
    { titulo: "Interstellar", año: 2014 }
];

// Acceder a propiedades
console.log(peliculas[0].titulo);  // "El Padrino"
console.log(peliculas[1].año);     // 2010
```

JSON interno en HTML

```
<table id="tablaPeliculas">
    <thead>
        <tr>
            <th>Título</th>
            <th>Año</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody></tbody>
</table>

<script>
    // Definir JSON
    let peliculas = [
        { titulo: "El Padrino", año: 1972 },
        { titulo: "Inception", año: 2010 },
        { titulo: "Interstellar", año: 2014 }
    ];

    // Obtener tbody
    let tabla = document.querySelector("#tablaPeliculas tbody");

    // Recorrer y agregar filas
    for (let pelicula of peliculas) {
        let fila = `<tr>
                        <td>${pelicula.titulo}</td>
                        <td>${pelicula.año}</td>
                    </tr>`;
        tabla.innerHTML += fila;
    }
</script>
```

JSON externo con `fetch()`

```
fetch("peliculas.json")
    .then(response => response.json())    // Convertir a JSON
    .then(peliculas => {
        let tabla = document.querySelector("#tablaPeliculas tbody");

        for (let pelicula of peliculas) {
            let fila = `<tr>
                            <td>${pelicula.titulo}</td>
                            <td>${pelicula.año}</td>
                        </tr>`;
            tabla.innerHTML += fila;
        }
    })
    .catch(error => console.error("Error:", error));
```

Archivo `peliculas.json`:

```
[
    { "titulo": "El Padrino", "año": 1972 },
    { "titulo": "Inception", "año": 2010 },
    { "titulo": "Interstellar", "año": 2014 }
]
```

---

14. Eventos en JavaScript

¿Qué es un evento?

Un evento es una acción que ocurre en el navegador cuando el usuario interactúa con la página o en ciertos momentos de la carga.

Eventos comunes

Evento	Descripción
`click`	Hacer clic con el ratón
`change`	Cambiar el valor de un input
`input`	Escribir en un campo de texto
`mouseover`	Pasar el ratón sobre un elemento
`mouseout`	Sacar el ratón del elemento
`focus`	El elemento recibe el foco
`blur`	El elemento pierde el foco
`keydown`	Presionar una tecla
`keyup`	Soltar una tecla
`load`	La página se carga completamente
`submit`	Enviar un formulario

Formas de usar eventos

1. Atributo en HTML (más simple)

```
<button onclick="saludar()">Haz clic</button>

<script>
    function saludar() {
        alert("¡Hola!");
    }
</script>
```

2. Propiedad `.onclick` en JavaScript

```
<button id="miBoton">Haz clic</button>

<script>
    let boton = document.getElementById("miBoton");

    boton.onclick = function() {
        alert("¡Hola!");
    };
</script>
```

3. Método `addEventListener()` (más moderno)

```
<button id="miBoton">Haz clic</button>

<script>
    let boton = document.getElementById("miBoton");

    boton.addEventListener("click", function() {
        alert("¡Hola!");
    });
</script>
```

Evento `change` en selects e inputs

```
<select id="tamaño" onchange="cambiarTamaño()">
    <option value="12px">Pequeño</option>
    <option value="18px">Mediano</option>
    <option value="24px">Grande</option>
</select>

<h1 id="titulo">Mi Título</h1>

<script>
    function cambiarTamaño() {
        let select = document.getElementById("tamaño");
        let titulo = document.getElementById("titulo");

        // El valor seleccionado
        titulo.style.fontSize = select.value;
    }
</script>
```

Evento `input` para capturar cambios mientras escribes

```
<input type="color" id="colorPicker" placeholder="Elige color">
<p id="parrafo">Este texto cambiará de color</p>

<script>
    document.getElementById("colorPicker").addEventListener("input", function() {
        let color = this.value;
        document.getElementById("parrafo").style.color = color;
    });
</script>
```

Acceder al valor de inputs

```
<input type="text" id="nombreInput" placeholder="Escribe tu nombre">
<button onclick="mostrarNombre()">Mostrar</button>

<script>
    function mostrarNombre() {
        let nombre = document.getElementById("nombreInput").value;
        alert("Tu nombre es: " + nombre);
    }
</script>
```

Prevenir acciones por defecto

```
<form id="miFormulario">
    <input type="text" name="email" required>
    <button type="submit">Enviar</button>
</form>

<script>
    document.getElementById("miFormulario").addEventListener("submit", function(event) {
        event.preventDefault(); // No enviar el formulario
        console.log("Envío prevenido");
    });
</script>
```

Criterios de Evaluación (RA 3)

✓ **Se han identificado y clasificado los lenguajes de script de cliente** (JavaScript)
✓ **Se ha identificado la sintaxis básica** (variables, funciones, bucles, condicionales)
✓ **Se han utilizado métodos para seleccionar elementos** (getElementById, querySelector, querySelectorAll)
✓ **Se han creado y modificado elementos** (createElement, appendChild, innerHTML)
✓ **Se han eliminado elementos** (remove)
✓ **Se han realizado modificaciones sobre estilos** (style, className, classList)

Ejemplo Completo: Panel de Personalización de Currículum

(Como el que se pide en **Activity 6**)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Currículum Personalizable</title>
    <style>
        * {
            margin: 0;
            padding: 0;
            box-sizing: border-box;
        }

        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            background-color: #f0f0f0;
            padding: 20px;
            transition: background-color 0.3s;
        }

        body.dark-mode {
            background-color: #222;
            color: white;
        }

        .contenedor {
            display: flex;
            gap: 20px;
            max-width: 1200px;
            margin: 0 auto;
        }

        /* Panel de configuración */
        .panel-config {
            width: 250px;
            background-color: white;
            padding: 20px;
            border-radius: 8px;
            box-shadow: 0 2px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
            max-height: 600px;
            overflow-y: auto;
        }

        body.dark-mode .panel-config {
            background-color: #333;
        }

        .panel-config h2 {
            margin-bottom: 20px;
            color: #333;
        }

        body.dark-mode .panel-config h2 {
            color: white;
        }

        .control-group {
            margin-bottom: 15px;
        }

        .control-group label {
            display: block;
            margin-bottom: 5px;
            font-weight: bold;
            font-size: 12px;
            text-transform: uppercase;
        }

        .control-group input,
        .control-group select {
            width: 100%;
            padding: 8px;
            border: 1px solid #ddd;
            border-radius: 4px;
            font-size: 14px;
```

```
        }

        body.dark-mode .control-group input,
        body.dark-mode .control-group select {
            background-color: #444;
            color: white;
            border-color: #555;
        }

        button {
            width: 100%;
            padding: 10px;
            background-color: #4CAF50;
            color: white;
            border: none;
            border-radius: 4px;
            cursor: pointer;
            font-weight: bold;
            margin-top: 10px;
        }

        button:hover {
            background-color: #45a049;
        }

        /* Currículum */
        .curriculum {
            flex: 1;
            background-color: white;
            padding: 40px;
            border-radius: 8px;
            box-shadow: 0 2px 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
        }

        body.dark-mode .curriculum {
            background-color: #333;
            color: white;
        }

        .curriculum h1 {
            color: #4CAF50;
            margin-bottom: 10px;
        }

        .curriculum h2 {
            color: #4CAF50;
            margin-top: 25px;
            margin-bottom: 10px;
            border-bottom: 2px solid #4CAF50;
            padding-bottom: 5px;
        }

        .curriculum p {
            margin-bottom: 10px;
            line-height: 1.6;
        }

        .accent-color {
            color: #4CAF50;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="contenedor">
        <!-- Panel de Configuración -->
        <div class="panel-config">
            <h2>⚙ Personalizar</h2>

            <div class="control-group">
                <label>Tipo de fuente títulos</label>
                <select id="fontTitulos" onchange="cambiarFuente()">
                    <option value="Arial, sans-serif">Arial</option>
                    <option value="Georgia, serif">Georgia</option>
                    <option value="'Courier New', monospace">Courier</option>
                    <option value="'Comic Sans MS', cursive">Comic Sans</option>
                </select>
            </div>

            <div class="control-group">
                <label>Tamaño títulos (px)</label>
                <input type="number" id="sizeTitulos" value="32" min="16" max="48" onchange="cambiarTamaño()">
```

```
            </div>

            <div class="control-group">
                <label>Color títulos</label>
                <input type="color" id="colorTitulos" value="#4CAF50" onchange="cambiarColor()">
            </div>

            <div class="control-group">
                <label>Tipo de fuente párrafos</label>
                <select id="fontParrafos" onchange="cambiarFuente()">
                    <option value="Arial, sans-serif">Arial</option>
                    <option value="Georgia, serif">Georgia</option>
                    <option value="'Courier New', monospace">Courier</option>
                </select>
            </div>

            <div class="control-group">
                <label>Tamaño párrafos (px)</label>
                <input type="number" id="sizeParrafos" value="14" min="10" max="20" onchange="cambiarTamaño()">
            </div>

            <div class="control-group">
                <label>Color párrafos</label>
                <input type="color" id="colorParrafos" value="#333333" onchange="cambiarColor()">
            </div>

            <div class="control-group">
                <label>Color de fondo</label>
                <input type="color" id="colorFondo" value="#ffffff" onchange="cambiarFondo()">
            </div>

            <div class="control-group">
                <label>Color de acentos</label>
                <input type="color" id="colorAcentos" value="#4CAF50" onchange="cambiarAcentos()">
            </div>

            <button onclick="toggleDarkMode()">🌙 Modo Oscuro</button>
            <button onclick="reiniciar()">↺ Reiniciar</button>
        </div>

        <!-- Currículum -->
        <div class="curriculum">
            <h1 id="nombre">José Ángel Alejo García</h1>
            <p id="titulo">Desarrollador Web Full Stack</p>

            <h2>Resumen</h2>
            <p id="resumen">Estudiante de Desarrollo de Aplicaciones Web con experiencia en HTML, CSS y JavaScript.
Apasionado por la programación web moderna y las mejores prácticas de desarrollo.</p>

            <h2>Experiencia</h2>
            <p id="exp1"><strong>Proyectos personales</strong> - 2024 a presente<br>Desarrollo de aplicaciones web
dinámicas e interactivas</p>
            <p id="exp2"><strong>Prácticas en empresa</strong> - 2024<br>Participación en proyectos web reales</p>

            <h2>Habilidades</h2>
            <p id="skills">HTML5, CSS3, JavaScript, Responsive Design, Git, Node.js, JSON, DOM Manipulation</p>

            <h2>Educación</h2>
            <p id="educacion"><strong>Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web</strong><br>Instituto de Educación
(2023 - presente)</p>
        </div>
    </div>

    <script>
        // Estado inicial
        const estadoInicial = {
            fontTitulos: 'Arial, sans-serif',
            sizeTitulos: '32',
            colorTitulos: '#4CAF50',
            fontParrafos: 'Arial, sans-serif',
            sizeParrafos: '14',
            colorParrafos: '#333333',
            colorFondo: '#ffffff',
            colorAcentos: '#4CAF50'
        };

        function cambiarFuente() {
            let h1 = document.querySelector('.curriculum h1');
            let h2s = document.querySelectorAll('.curriculum h2');
            let ps = document.querySelectorAll('.curriculum p');
```

```
            let fontTitulos = document.getElementById('fontTitulos').value;
            let fontParrafos = document.getElementById('fontParrafos').value;

            h1.style.fontFamily = fontTitulos;
            h2s.forEach(h2 => h2.style.fontFamily = fontTitulos);
            ps.forEach(p => p.style.fontFamily = fontParrafos);
        }

        function cambiarTamaño() {
            let h1 = document.querySelector('.curriculum h1');
            let h2s = document.querySelectorAll('.curriculum h2');
            let ps = document.querySelectorAll('.curriculum p');

            let sizeTitulos = document.getElementById('sizeTitulos').value;
            let sizeParrafos = document.getElementById('sizeParrafos').value;

            h1.style.fontSize = sizeTitulos + 'px';
            h2s.forEach(h2 => h2.style.fontSize = (sizeTitulos * 0.7) + 'px');
            ps.forEach(p => p.style.fontSize = sizeParrafos + 'px');
        }

        function cambiarColor() {
            let h1 = document.querySelector('.curriculum h1');
            let h2s = document.querySelectorAll('.curriculum h2');
            let ps = document.querySelectorAll('.curriculum p');

            let colorTitulos = document.getElementById('colorTitulos').value;
            let colorParrafos = document.getElementById('colorParrafos').value;

            h1.style.color = colorTitulos;
            h2s.forEach(h2 => h2.style.color = colorTitulos);
            ps.forEach(p => p.style.color = colorParrafos);
        }

        function cambiarFondo() {
            let colorFondo = document.getElementById('colorFondo').value;
            document.querySelector('.curriculum').style.backgroundColor = colorFondo;
        }

        function cambiarAcentos() {
            let colorAcentos = document.getElementById('colorAcentos').value;
            let h1 = document.querySelector('.curriculum h1');
            let h2s = document.querySelectorAll('.curriculum h2');

            h1.style.color = colorAcentos;
            h2s.forEach(h2 => {
                h2.style.color = colorAcentos;
                h2.style.borderBottomColor = colorAcentos;
            });
        }

        function toggleDarkMode() {
            document.body.classList.toggle('dark-mode');
        }

        function reiniciar() {
            document.getElementById('fontTitulos').value = estadoInicial.fontTitulos;
            document.getElementById('sizeTitulos').value = estadoInicial.sizeTitulos;
            document.getElementById('colorTitulos').value = estadoInicial.colorTitulos;
            document.getElementById('fontParrafos').value = estadoInicial.fontParrafos;
            document.getElementById('sizeParrafos').value = estadoInicial.sizeParrafos;
            document.getElementById('colorParrafos').value = estadoInicial.colorParrafos;
            document.getElementById('colorFondo').value = estadoInicial.colorFondo;
            document.getElementById('colorAcentos').value = estadoInicial.colorAcentos;

            document.body.classList.remove('dark-mode');

            cambiarFuente();
            cambiarTamaño();
            cambiarColor();
            cambiarFondo();
            cambiarAcentos();
        }
    </script>
</body>
</html>
```

Resumen de Conceptos Clave

Concepto	Uso
DOM	Interfaz que permite acceder y modificar elementos HTML
querySelector()	Selecciona elementos usando selectores CSS
innerHTML	Cambia el contenido HTML de un elemento
style	Modifica estilos en línea
classList	Añade, elimina o alterna clases CSS
addEventListener()	Asigna eventos a elementos
createElement()	Crea nuevos elementos HTML
appendChild()	Añade un elemento al final de otro
Arrays	Estructuras de datos para almacenar múltiples valores
Bucles	Repiten código mientras se cumpla una condición
Funciones	Bloques de código reutilizable
JSON	Formato para intercambiar datos estructurados

Fecha de creación: 10 de marzo de 2026
Para: Examen de Unidad 4 - Lenguaje de Marcas
Basado en: Actividades 1-6 y notas de clase del Profesor José Repiso Rodríguez